

5. 1. 1 数据的收集



【课程标准】

(1)获取数据的基本途径及相关概念:

①知道获取数据的基本途径,包括:统计报表和年鉴、社会调查、试验设计、普查和抽样、互联网等.

②了解总体、样本、样本量的概念,了解数据的随机性.

(2)抽样:

①简单随机抽样 通过实例,了解简单随机抽样的含义及其解决问题的过程,掌握两种简单随机抽样方法:抽签法和随机数表法.会计算样本均值和样本方差,了解样本与总体的关系.

②分层随机抽样 通过实例,了解分层随机抽样的特点和适用范围,了解分层随机抽样的必要性,掌握各层样本量比例分配的方法.结合具体实例,掌握分层随机抽样的样本均值和样本方差.

③抽样方法的选择 在简单的实际情境中,能根据实际问题的特点,设计恰当的抽样方法解决问题.

教材要点

知识点一 总体与样本

所考察问题涉及的对象全体是总体，总体中每个对象都是个体，抽取的部分对象组成总体的一个样本，一个样本中包含的个体数目是样本容量。

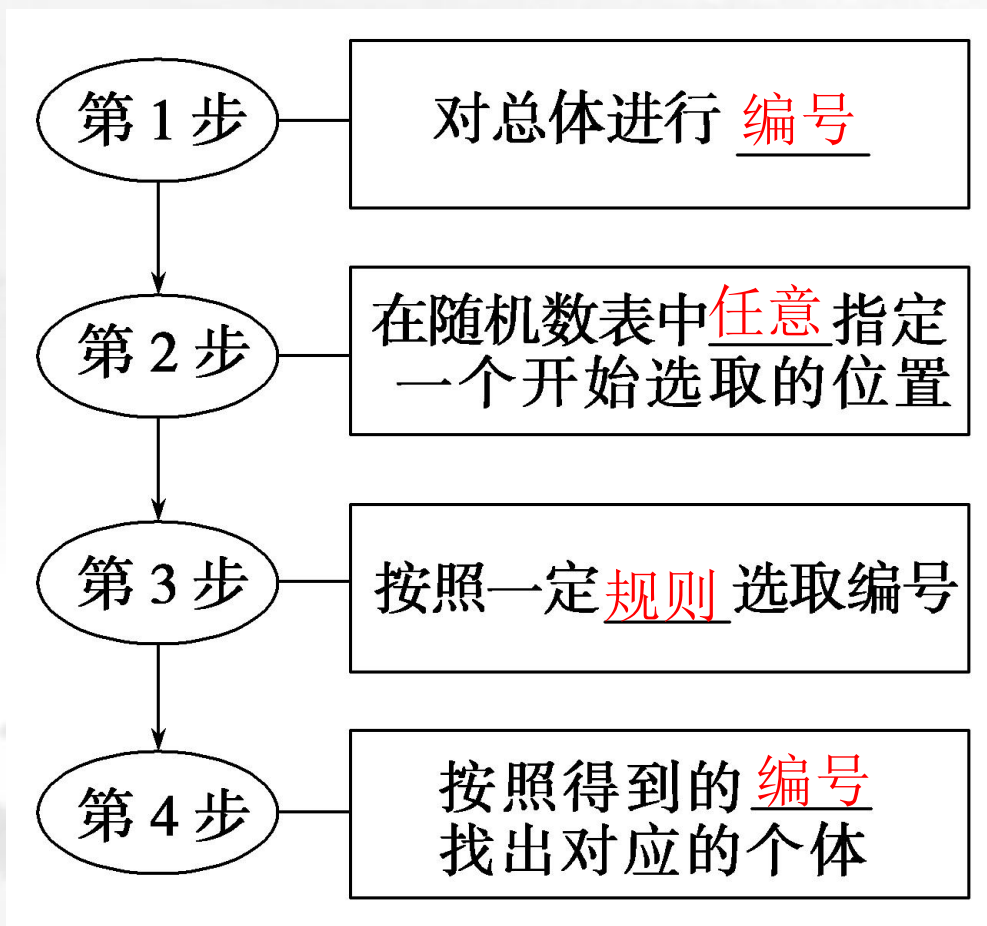
知识点二 简单随机抽样

1. 简单随机抽样的意义：一般地，简单随机抽样(也称为纯随机抽样)就是从总体中不加任何分组、划类、排队等，完全随机地抽取个体。简单随机抽样是其它各种抽样形式的基础。通常只是在总体单位之间差异程度较小和数目较少时，才采用这种方法。

2. 简单随机抽样的分类

简单随机抽样 { 抽签法
随机数表法

3. 随机数表法进行简单随机抽样的步骤



知识点三 分层抽样

1. 分层抽样的定义

一般地，如果相对于要考察的问题来说，总体可以分成有明显差别的、互不重叠的几部分时，每一部分可称为层，在各层中按层在总体中所占比例进行随机抽样的方法称为分层随机抽样(简称分层抽样)

注意：分层抽样又称类型抽样，应用分层抽样应遵循以下要求：

(1)分层：将相似的个体归入一类，即为一层，分层要求每层的各个个体互不交叉，即遵循不重复、不遗漏的原则。

(2)分层抽样为保证每个个体等可能入样，需遵循在各层中进行简单随机抽样，每层样本数量与每层个体数量的比与这层个体数量与总体容量的比相等。

2. 分层抽样的步骤：

- (1) 分层：按某种特征将总体分成若干部分.
- (2) 按比例确定每层抽取个体的个数.
- (3) 各层分别按简单随机抽样的方法抽取.
- (4) 综合每层抽样，组成样本.



基础自测

1. 某校期末考试后，为了分析该校高一年级1 000名学生的成绩，从中抽取了100名学生的成绩单进行调查. 就这个问题来说，下面说法正确的是()

- A. 1 000名学生是总体
- B. 每名学生是个体
- C. 100名学生的成绩是一个个体
- D. 样本的容量是100

答案： D

解析： 由随机抽样的基本概念可得，选D.

解析

答案

2. 某政府机关在编人员共100人，其中副处级以上干部10人，一般干部70人，工人20人，上级部门为了了解该机关对政府机构改革的意见，要从中抽取20人，用下列哪种方法最合适()

- A. 抽签法
- B. 简单随机抽样法
- C. 分层抽样法
- D. 随机数表法

答案：C

解析：总体由差异明显的三部分组成，应选用分层抽样。

解析

答案

3. 某中学有高中生3 500人，初中生1 500人，为了解学生的学习情况，用分层抽样的方法从该校学生中抽取一个容量为 n 的样本，已知从高中生中抽取70人，则 n 为()

- A. 100 B. 150
C. 200 D. 250

答案： A

解析： 方法一：由题意可得 $\frac{70}{n-70} = \frac{3\,500}{1\,500}$ ，解得 $n=100$ ，故选A.

方法二：由题意，抽样比为 $\frac{70}{3\,500} = \frac{1}{50}$ ，总体容量为 $3\,500 + 1\,500 = 5\,000$ ，故 $n = 5\,000 \times \frac{1}{50} = 100$.

解析

答案

4. 甲校有3 600名学生，乙校有5 400名学生，丙校有1 800名学生，为统计三校学生某方面的情况，计划采用分层抽样法抽取一个容量为90的样本，应在这三校分别抽取学生()

- A. 30人，30人，30人
- B. 30人，45人，15人
- C. 20人，30人，10人
- D. 30人，50人，10人

答案： B

解析： 先求抽样比 $\frac{n}{N} = \frac{90}{3\,600 + 5\,400 + 1\,800} = \frac{1}{120}$ ，再各层按抽样比分别抽取，甲校抽取 $3\,600 \times \frac{1}{120} = 30$ (人)，乙校抽取 $5\,400 \times \frac{1}{120} = 45$ (人)，丙校抽取 $1\,800 \times \frac{1}{120} = 15$ (人)，故选B.

解析

答案

题型1 简单随机抽样的概念[经典例题]

例1 下面的抽样方法是简单随机抽样吗？为什么？

(1)从无数个个体中抽取50个个体作为样本；

(2)质量监督部门从180种儿童玩具中选出18种玩具进行质量检验，在抽样过程中，从中任取一种玩具检验后再放回；

(3)某社区组织100名党员研读《十九大报告》，学习十九大精神；

(4)一彩民选号，从装有36个大小、形状都相同的号签的盒子中无放回地逐个抽出7个号签。

逐个判断抽
样的特点



与简单随机抽
样的概念比较



得出结论

答案

【解析】 (1)不是简单随机抽样，因为简单随机抽样要求被抽取样本的总体的个数是有限的。

(2)不是简单随机抽样，因为简单随机抽样要求逐个不放回地抽取。

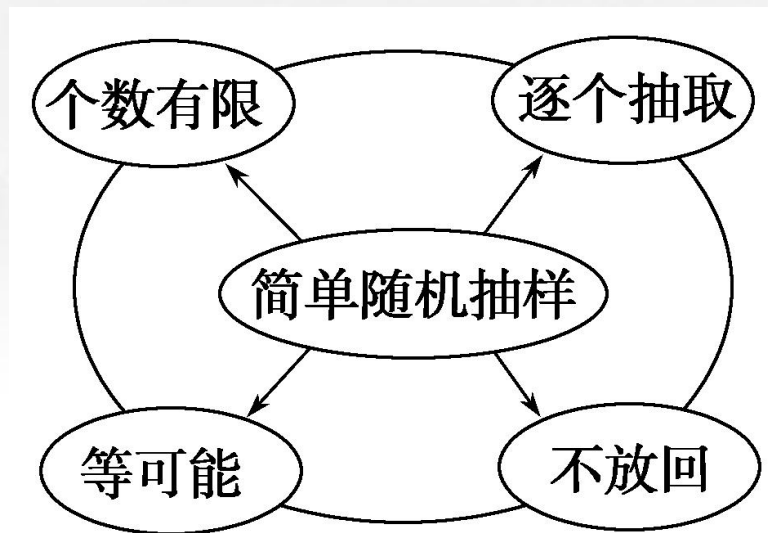
(3)不是简单随机抽样，因为这100名党员是挑选出来的，该社区每个人被抽到的可能性不同，不符合简单随机抽样中“等可能性”的要求。

(4)是简单随机抽样，因为总体中的个体数是有限的，并且是从总体中逐个进行抽取的，是不放回、等可能的抽样。



方法归纳

简单随机抽样的四个特征



跟踪训练1 下列抽样方式是否是简单随机抽样？

(1)在某车间包装一种产品，在自动包装的传送带上每隔30分钟抽一包产品，检验其质量是否合格；

(2)某班有56名同学，指定个子最高的5名同学参加学校组织的篮球赛．

解析：由简单随机抽样的特点可知，(1)(2)均不是简单随机抽样．(1)总体个数不是有限的．(2)不符合“等可能性”的要求．

题型2 简单随机抽样的应用[经典例题]

例2 (1)要从某汽车厂生产的30辆汽车中随机抽取3辆进行测试, 请选择合适的抽样方法, 写出抽样过程;

(2)某车间工人加工了一批零件共40件. 为了了解这批零件的质量情况, 要从中抽取10件进行检验, 如何采用随机数表法抽取样本, 写出抽样步骤.

【解析】 (1)利用抽签法，步骤如下：

- ①将30辆汽车编号，号码是1, 2, ..., 30;
- ②将号码分别写在一张纸条上，揉成团，制成号签;
- ③将得到的号签放入一个不透明的袋子中，并搅拌均匀;
- ④从袋子中依次抽取3个号签，并记录上面的编号;
- ⑤所得号码对应的3辆汽车就是要抽取的对象.

(2)抽样步骤是：

第一步，先将40件零件编号，可以编号为00，01，02，…，38，39.

第二步，在随机数表中任选一个数作为开始，例如从教材附表的随机数表中的第8行第9列的数0开始. 为便于说明，我们将随机数表中的第6行到第10行分别摘录如下：

66 06 57 47 17	34 07 27 68 50	36 69 73 61 70	65 81 33 98 85	11
19 92 91 70				
81 05 01 08 05	45 57 18 24 05	35 30 34 28 14	88 79 90 74 39	23
40 30 97 32				
83 26 97 76 02	02 05 16 56 92	68 55 57 48 18	73 05 38 52 47	18
62 38 85 79				

63 57 33 21 35 05 32 54 70 48 90 55 85 75 18 28 46 82 87 09 83
40 12 56 24

73 79 64 57 53 03 52 96 47 78 35 80 83 42 82 60 93 52 03 44 35
27 38 84 35

第三步，从选定的数0开始向右读下去，得一个两位数字号码02，将它取出；继续向右读，得到02，由于前面已经取出，将它去掉；继续下去，去掉重复的号码，又得到05，16，18，38，33，21，35，32，28.至此，10个样本号码已经取满，于是，所要抽取的样本号码是02，05，16，18，38，33，21，35，32，28.与这10个号码对应的零件即是抽取的样本个体.

方法归纳

(1)抽签法的优点：简单易行．当总体的个数不多时，使总体处于“搅拌均匀”的状态比较容易，这时，每个个体都有均等的机会被抽中，从而能够保证样本的代表性．缺点：仅适用于个体数较少的总体．当总体容量非常大时，费时费力又不方便．况且，如果号签搅拌不均匀，可能导致抽样不公平．

(2)在随机数表法抽样的过程中要注意：

①编号要求位数相同，读数时应结合编号特点进行读取，如：编号为两位，则两位、两位地读取；编号为三位，则三位、三位地读取．

②第一个数字的抽取是随机的．

③读数的方向是任意的，且事先定好．

跟踪训练2 (1)第十三届中国(徐州)国际园林博览会于2021年9月开幕. 为做好徐州园博园运营管理工作, 2022年春节期間, 还需要从30名大学生中随机抽取8人作为志愿者, 请写出抽取样本的过程;

(2)有一批机器, 编号为1, 2, 3, $\dots$, 112. 请用随机数法抽取10台入样, 写出抽样过程.

解析：(1)抽样过程如下：

第一步，先将30名大学生进行编号，从1到30.

第二步，将编号写在形状、大小相同的号签上.

第三步，将号签放到一个不透明的盒子中搅拌均匀，然后从盒子中逐个抽取8个号签.

第四步，将与号签上的编号对应的大学生抽出，即得样本.

(2)方法一：第一步，将原来的编号调整为001, 002, 003, ..., 112.

第二步，在随机数表中任选一数作为开始，任选一方向作为读数方向. 比如，选第14行第7个数“0”，向右读.

第三步，从“0”开始，向右读，每次读取三位，凡不在001~112中的数跳过去不读，前面已经读过的也跳过去不读，依次可得到020, 086, 013, 110, 089, 021, 080, 098, 027, 002.

第四步，对应原来编号为20, 86, 13, 110, 89, 21, 80, 98, 27, 2的机器便是要抽取的对象。

方法二：第一步，将原来的编号调整为101, 102, 103, ..., 212.

第二步，在随机数表中任选一数作为开始，任选一方向作为读数方向。比如，选第9行第7个数“1”，向右读。

第三步，从“1”开始，向右读，每次读取三位，凡不在101~212中的数跳过去不读，前面已经读过的也跳过去不读，依次可得到173, 119, 170, 187, 186, 125, 140, 109, 184, 178.

第四步，对应原来编号为73, 19, 70, 87, 86, 25, 40, 9, 84, 78的机器便是要抽取的对象。

题型3 分层抽样的概念及计算[经典例题]

例3 (1)某中学有老年教师20人，中年教师65人，青年教师95人．为了调查他们的健康状况，需从他们中抽取一个容量为36的样本，则合适的抽样方法是()

- A. 抽签法
- B. 简单随机抽样
- C. 分层抽样
- D. 随机数表法

【答案】 C

【解析】 各部分之间有明显的差异是分层抽样的依据．

(2)某市有大型超市200家，中型超市400家，小型超市1 400家. 为掌握各类超市的营业情况，现按分层抽样的方法抽取一个容量为100的样本，应抽取中型超市20家.

【解析】 依据题意，可得抽样比为 $\frac{100}{200+400+1\,400}=\frac{1}{20}$ ，故应抽取中型超市 $400 \times \frac{1}{20}=20$ (家).

解析

答案

方法归纳

(1)各部分之间有明显的差异是分层抽样的依据，至于各层内用什么方法抽样是灵活的，可用简单随机抽样，也可采用系统抽样．分层抽样中，无论哪一层的个体，被抽中的机会均等，体现了抽样的公平性．

(2)分层抽样中有关抽样比的计算方法

对于分层抽样中的比值问题，常利用以下关系式巧解：

$$\textcircled{1} \frac{\text{样本容量 } n}{\text{总体容量 } N} = \frac{\text{该层抽取的个体数}}{\text{该层的个体数}};$$

②总体中某两层的个体数之比＝样本中这两层抽取的个体数之比．

对于分层抽样中求某层个体数，或某层要抽取的样本个体数，都可以通过上面两个等量关系求解．

跟踪训练3 (1)某市有四所重点大学，为了解该市大学生的课外书籍阅读情况，采用下列哪种方法抽取样本最合适(四所大学图书馆的藏书有一定的差距)()

- A. 抽签法
- B. 随机数表法
- C. 简单随机法
- D. 分层抽样法

答案：D

解析：因为学校图书馆的藏书对学生课外书籍阅读影响比较大，因此采取分层抽样.

解析

答案

(2)某校高三年级有男生800人，女生600人，为了解该年级学生的身体健康情况，从男生中任意抽取40人，从女生中任意抽取30人进行调查．这种抽样方法是()

- A. 简单随机法 B. 抽签法
C. 随机数表法 D. 分层抽样法

关键看是否有明显差异

答案：D

解析：总体中个体差异比较明显 $\frac{40}{800} = \frac{30}{600} = \frac{1}{20}$ ，且抽取的比例也符合分层抽样．

解析

答案

(3)某单位共有老、中、青职工430人，其中有青年职工160人，中年职工人数是老年职工人数的2倍，为了解职工的身体状况，现采用分层抽样方法进行调查，在抽取的样本中有青年职工32人，则该样本中的老年职工人数为 18 .

解析： 设该单位老年职工人数为 x ，由题意得 $3x=430-160$ ，解得 $x=90$.则样本中的老年职工人数为 $90 \times \frac{32}{160} = 18$.

利用各层职工人数
间的关系求出该单
位老年职工人数

青年职工的抽样比
即为总体抽样比

该单位老年职工
人数乘以总体抽
样比可得样本中的
老年职工人数

解析

答案

题型4 分层抽样的概念及应用

例4 某家电视台在因特网上征集某电视节目现场参与的观众，报名的总人数为12 000人，分别来自4个城区，其中东城区2 400人，西城区4 600人，南城区3 800人，北城区1 200人，从中抽取60人参加现场的节目，应当如何抽取？写出抽取过程.

答案

【解析】 采用分层抽样的方式抽取参加现场节目的观众，步骤如下：

第一步，分层．按城区分为四层：东城区、西城区、南城区、北城区．

第二步，确定抽样比．样本容量 $n=60$ ，总体容量 $N=12\ 000$ ，故抽样比 $k=\frac{n}{N}=\frac{60}{12\ 000}=\frac{1}{200}$ ．

第三步，按比例确定每层抽取个体数．在东城区抽取 $2\ 400\times\frac{1}{200}=12$ (人)，在西城区抽取 $4\ 600\times\frac{1}{200}=23$ (人)，在南城区抽取 $3\ 800\times\frac{1}{200}=19$ (人)，在北城区抽取 $1\ 200\times\frac{1}{200}=6$ (人)．

第四步，在各层分别用简单随机抽样法抽取样本．将各城区抽取的观众合在一起组成样本．

方法归纳

(1)如果总体中的个体有差异时，就用分层抽样抽取样本，用分层抽样抽取样本时，要把性质、结构相同的个体，组成一层.

(2)每层中所抽取的个体数应按各层个体数在总体中所占的比例抽取，也就是各层抽取的比例都等于样本容量在总体中的比例，即抽样比 = $\frac{\text{样本容量}}{\text{总体容量}}$.这样抽取能使所得到的样本结构与总体结构相同，可以提高样本对总体的代表性.



跟踪训练4 在100个产品中，有一等品20个，二等品30个，三等品50个，现要抽取一个容量为30的样本，请说明抽样过程.

解析：先将产品按等级分成三层；第一层，一等品20个；第二层，二等品30个；第三层，三等品50个. 然后确定每一层抽取的个体数，因为抽样比为 $\frac{30}{100}=\frac{3}{10}$ ，所以应在第一层中抽取产品 $20 \times \frac{3}{10}=6$ (个)，在第二层中抽取产品 $30 \times \frac{3}{10}=9$ (个)，在第三层中抽取产品 $50 \times \frac{3}{10}=15$ (个). 分别给这些产品编号并贴上标签，用抽签法或随机数表法在各层中抽取，得到一等品6个，二等品9个，三等品15个，这样就通过分层抽样得到了一个容量为30的样本.